

Практическое занятие ПЗ-8

Проектирование архитектуры Big Data и выбор промышленного конвейера обработки

*Дисциплина: Системы обработки больших данных
Магистратура, направление 09.04.04 Программная инженерия*

Цель работы	Научиться анализировать профиль нагрузки, требования SLA и выбирать архитектуру обработки данных: batch, micro-batch или stream.
Формат	Индивидуальный вариант, выполнение в Jupyter Notebook, защита инженерного заключения.
Комплект материалов	Ноутбук PZ_8_architecture_big_data.ipynb, каталог variant_catalog.csv, 15 индивидуальных датасетов variant_01.csv - variant_15.csv.

1. Общая логика практического занятия

ПЗ-8 продолжает и усложняет ПЗ-7. Если в ПЗ-7 студент исследовал вычислительные ограничения и сравнивал режимы обработки на одном компьютере, то в ПЗ-8 акцент переносится на инженерный выбор архитектуры. Студент должен не только увидеть узкие места, но и обосновать, какой контур обработки следует считать основным, какой – вспомогательным, а также при каких условиях потребуется переход к более сложной инфраструктуре.

Практическая работа строится на индивидуальном наборе событий, отражающем одну из прикладных предметных областей: транспорт, агромониторинг, цифровые госуслуги, телеком, логистика, энергетику, банковские операции, образовательные платформы и другие. Ряд вариантов специально связан с Херсонской областью и югом России, чтобы студенты могли видеть прикладную значимость методов анализа нагрузки и архитектурного выбора в региональном контексте.

2. Результаты обучения

После выполнения ПЗ-8 студент должен уметь:

- интерпретировать профиль нагрузки набора событий;
- оценивать влияние SLA на архитектуру обработки;

- различать batch, micro-batch и stream как режимы производственного контура;
- выявлять ключевые узкие места локальной среды;
- формулировать критерии перехода к распределённой архитектуре;
- подготавливать инженерное заключение по результатам анализа.

3. Состав файлов и организация папки

Все файлы должны лежать в одной папке. В папке размещаются:

- 1) ноутбук PZ_8_architecture_big_data.ipynb;
- 2) каталог variant_catalog.csv;
- 3) индивидуальные датасеты variant_01.csv - variant_15.csv.

Путь к файлам в ноутбуке предполагается относительный, без вложенных каталогов. Это важно для воспроизводимости и совпадает с ранее согласованным форматом практических занятий.

4. Порядок выполнения работы

Шаг 1. Указать номер варианта и загрузить соответствующий датасет.

Шаг 2. Выполнить первичный технический профиль: размер файла, объём в памяти, число строк и столбцов, дубликаты, пропуски.

Шаг 3. Исследовать профиль нагрузки во времени: события по часам, по дням, пиковая минута и пиковый час.

Шаг 4. Экстраполировать рост объёма и нагрузки в 10, 50 и 100 раз.

Шаг 5. Сравнить вычислительную цену batch- и micro-batch-агрегации.

Шаг 6. Оценить, требуется ли потоковый контур: доля high-priority событий, доля нарушений SLA, интенсивность пиков.

Шаг 7. Выполнить учебный архитектурный скоринг.

Шаг 8. Заполнить таблицу архитектурного решения.

Шаг 9. Ответить на индивидуальные вопросы варианта.

Шаг 10. Подготовить итоговое инженерное заключение и сохранить мини-отчёт.

5. Методические рекомендации по анализу

При выполнении работы студенту следует помнить:

- размер текущего датасета сам по себе ещё не определяет окончательную архитектуру; важно оценить перспективу роста;
- batch-подход естественен для отчётности и пересчётов по завершённому периоду;
- micro-batch представляет собой компромисс между скоростью и полнотой;

- stream-обработка оправдана там, где задержка критична и высока доля событий, требующих быстрой реакции;
- архитектура может быть гибридной: например, потоковый контур для тревожных событий и ночной пакетный контур для полной отчётности.

6. Структура инженерного заключения

Итоговое заключение должно содержать:

1. краткую характеристику предметной области варианта;
2. профиль нагрузки и характеристику пиков;
3. интерпретацию SLA;
4. вывод о достаточности локальной обработки;
5. выбор основного режима обработки;
6. выбор вспомогательного режима;
7. указание первого узкого места при масштабировании;
8. критерии перехода к распределённой архитектуре.

7. Требования к отчёту

В отчёте должны быть представлены:

- заполненный ноутбук;
- графики нагрузки;
- таблица роста масштаба;
- таблица архитектурного решения;
- ответы на индивидуальные вопросы;
- итоговое инженерное заключение объёмом 8-12 предложений.

Отчёт должен демонстрировать не только вычисления, но и содержательное понимание того, почему выбран тот или иной режим обработки.

8. Критерии оценивания

Оценивание рекомендуется вести по следующим критериям:

- корректность выполнения вычислений;
- аккуратность работы с данными;
- качество интерпретации SLA и профиля нагрузки;
- способность различать batch, micro-batch и stream;
- глубина инженерной аргументации;
- полнота и логичность итогового заключения.

9. Контрольные вопросы для подготовки к защите

1. Чем архитектурный выбор в ПЗ-8 отличается от анализа ограничений в ПЗ-7?
2. Почему жёсткое SLA само по себе не всегда означает обязательный переход к stream?
3. В каком случае micro-batch является оптимальным компромиссом?
4. Какие показатели можно рассчитывать пакетно, даже если часть событий требует быстрого реагирования?
5. Как определить момент, когда локальная среда перестаёт быть достаточной?

10. Перечень индивидуальных вариантов

Вар.	Тема	Региональный контекст	SLA, сек	Фокус вопроса
1	Региональный e-commerce	Юг России	120	Сравнить batch, micro-batch и stream для обработки транзакционных событий.
2	Городской транспорт	Крупный городской округ	60	Оценить архитектуру обработки пиковых транспортных событий.
3	Агросенсоры и поля	Херсонская область	300	Выбрать архитектуру для агромониторинга и сезонных пиков.
4	Логистический хаб	ЮФО	180	Проанализировать узкие места сортировочного узла и SLA обновления статусов.
5	Медицинский регистратор	Региональная сеть учреждений	600	Развести потоковые оповещения и пакетную отчётность.
6	Телеком-сессии	Многорегиональная сеть	30	Определить, когда локальная обработка

				перестает быть достаточной.
7	Госуслуги региона	Херсонская область	900	Обосновать микропакетную архитектуру для цифровых услуг.
8	Умный учёт электроэнергии	Новый жилой район	300	Сопоставить стоимость потоковой и пакетной обработки начислений.
9	EdTech / LMS	Университет	120	Выделить контуры real-time аналитики и ночных расчётов.
10	Туризм и бронирование	Южное направление	45	Определить режим обработки пиков спроса и отмен.
11	Складская система	Распределительный центр	90	Выбрать архитектуру обновления складских статусов.
12	Банковские операции	Крупный банк	15	Оценить необходимость потокового контура для подозрительных событий.
13	Погодный мониторинг	Степная зона Юга России	300	Сопоставить on-line оповещение и batch-аналитику трендов.
14	Дорожные детекторы	Транспортные коридоры	20	Показать, какие события требуют минимальной задержки.
15	Орошение и мелиорация	Херсонская область	60	Обосновать архитектуру непрерывного мониторинга

				поливной сети.
--	--	--	--	----------------

11. Итоговое напоминание студенту

ПЗ-8 оценивает инженерное мышление: важно не только получить числовые значения, но и обосновать архитектурный выбор.

Перед сдачей убедитесь, что в ноутбуке заполнены все текстовые поля: таблица решения, индивидуальные ответы и итоговое заключение.

Результаты мини-отчёта следует сохранить в те файлы, которые предусмотрены ноутбуком, и приложить их к защите работы.